A6063 연결 압출품: 원본 분석 및 연결부만 변경한 Rev B

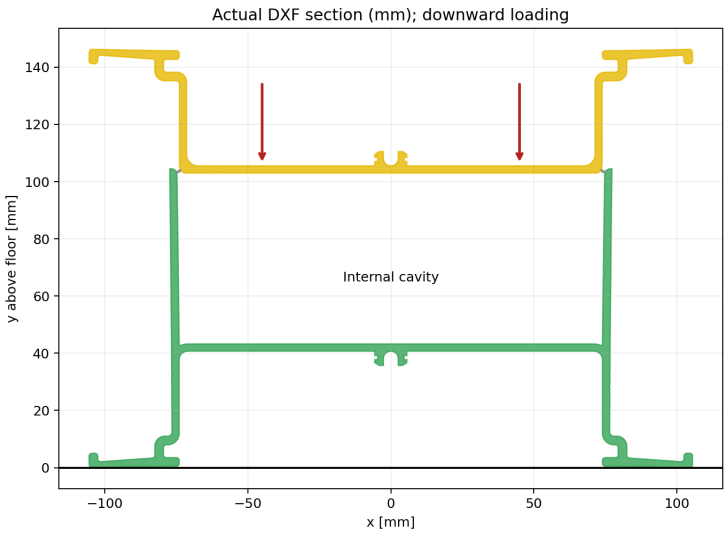
정정 안내: 이전 Rev A의 안내 턱과 제품 윤곽 변경을 철회합니다. 이 보고서 1–6절의 수치는 원본 연결부의 결과이며, 연결부만 변경한 Rev B의 제한적인 비교는 7절에 별도로 적었습니다.

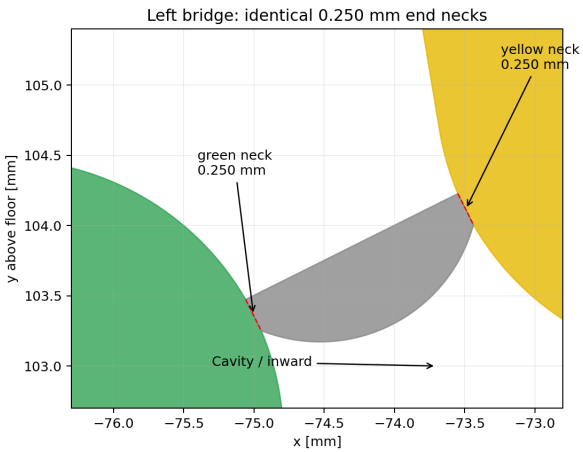
판정: 현재 형상은 초록색 제품 쪽 목이 먼저 손상될 후보이다. 그러나 이쪽이 끊어진 뒤 노란색 쪽에 연결부가 매달릴 수 있고, 완전히 분리되어도 초기 내벽 간섭 때문에 자동으로 내부 바닥까지 떨어진다고 판단할 수 없다.

이 문서는 실제 DXF에 기반한 **2차원 탄성 유한요소 계산, 재료 강도 범위 비교, 강체 형상 간섭 검사** 결과이다. 소성 파괴·균열 전파·고무 망치 충격·6 m 띠의 동적 궤적을 해석한 결과는 아니다. 보고된 힘은 목 단면의 공칭 항복 지표이며 **완전 분리력이나 실제 최초 미세항복 하중이 아니다.** 날카로운 모서리의 응력집중으로 국부 항복은 이 지표보다 일찍 생길 수 있다.

1. 적용 조건과 측정값

- 사용자가 지정한 노란색 아래쪽 넓은 가로판을 아래로 누른다. 제품 판의 휨과 손상은 평가에서 제외한다.
- 단면에서 두 제품을 강체로 취급하고, 좌우가 대칭으로 눌려 회전하지 않는 경우를 기준으로 한다. 초록색 제품은 수평 바닥에 지지되며 별도 고정은 없다. 대칭 조건에서 좌우 수평력이 상쇄되므로 초록색 제품의 위치를 기준으로 삼았다. 편심 타격에서의 미끄러짐·들림은 해석하지 않았다.
- 압출 방향으로 균일한 단위 길이 모델이다. 유효 작용 길이 100 mm는 힘 비교를 위한 가정이다. 손바닥/망치의 접촉 길이가 곧 유효 작용 길이라는 뜻은 아니다.
- 6 m 전체가 완전한 강체로 함께 내려가고 연결부도 전 길이에 걸쳐 동시에 변형된다고 가정하면 6 m 열의 힘을 사용해야 한다. 국부 진행 분리에는 길이 방향 변형과 균열 전파가 필요하며, 그 현상은 별도 3차원 해석 또는 실험의 대상이다.
- DXF 단위는 mm. 전체 폭 약 210.99 mm, 전체 높이 약 146.24 mm.
- 좌우 연결부 각각 양 끝 목 두께 0.250 mm. 끝 목 중심 간 거리 1.688 mm.
- 연결부 단면적 한쪽당 0.8594 mm^2. 6 m 띠 한쪽 질량 약 13.9 g, 좌우 합계 약 27.8 g.
- 내부 가로판 사이 높이 약 59.77 mm. 완성 단면 전체 6 m의 계산 질량은 약 31.46 kg.
- 첨부에서 확인한 자료는 DXF 한 개이며, 별도 '두 번째 사진'은 이 대화에 첨부되어 있지 않아 형상 판단은 DXF를 기준으로 했다.





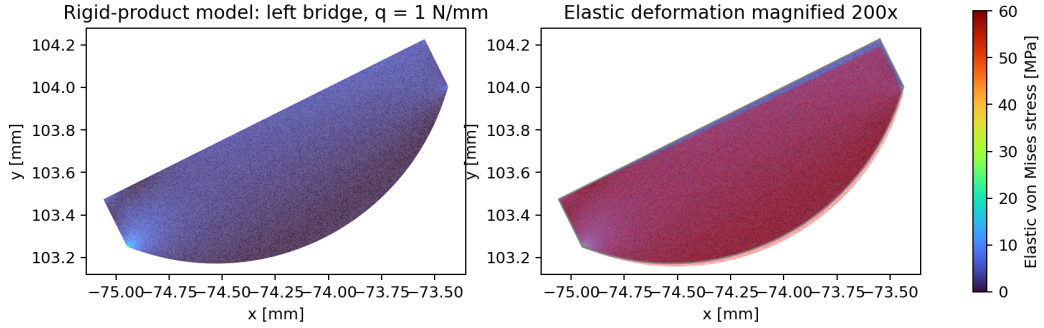
2. 계산 방법과 신뢰 범위

좌측 연결부 실제 윤곽을 삼각형 요소로 분할하였다. 초록색 쪽 목의 변위를 기준으로 고정하고, 노란색 쪽 목에 균일한 수직 하강을 부여했다. 양 끝은 제품과 함께 회전하지 않는 강체 단면 조건이다. 오른쪽은 거울 대칭으로 계산하여 총 하중을 구했다. E=69,000 MPa, 포아송비 0.33의 평면응력 탄성 모델을 사용했다. 고온 비교에는 E=40,000 MPa를 가정했다.

요소 크기 0.06 / 0.03 / 0.015 / 0.0075 mm로 세분화했다. 최종 약 48,000 요소이며 마지막 두 격자에서 초록색 목 공칭응력 계수 변화 약 0.44%, 강성 변화 약 0.39%였다. 좌우 합계 수직 선하중을 q [N/mm]라고 할 때, 초록색 목의 공칭 등가응력은 약 14.43q MPa, 노란색 목은 약 4.38q MPa였다. 이 약 3.3배 차이는 **현재 구속 가정에서 첫 손상 후보를 비교하는 결과**이며 파단 확률을 뜻하지 않는다.

각 목의 반력을 적분해 축력 N, 전단력 V, 모멘트 M을 구했다. 단위 폭에서 $\sigma \approx |N|/t + 6|M|/t^2$, $\tau \approx 1.5|V|/t$, 공칭 지표 $\sqrt{(\sigma^2+3\tau^2)}$를 사용했다. 매우 짧은 목에 적용한 공칭 단면 지표이므로 정밀 파괴기준으로 사용할 수 없다. 모서리의 국부 응력 최대값은 강도 판정에 쓰지 않았다.

재료 범위는 해당 로트의 시험성적서나 고온 유동곡선이 없는 상태에서 설정한 **민감도 계산용 가정**이다. 규격 보증값 또는 측정값이 아니다. 금형 용착선, 산화막, 결함, 잔류응력, 변형률속도, 가공경화와 파괴변형률을 반영하지 않았다. 이 조건에서 수치를 생산 설비의 설정 하중으로 직접 사용하면 안 된다.



3. 원본 형상의 세 단계 비교

아래 표는 **양쪽 연결부 합계, 목 공칭 항복 지표에 도달하는 계산 하중**이다. 괄호는 대표 가정의 값이며 완전 파단력은 아니다.

상태	대표 온도 °C	가정 강도 MPa (대표값)	유효 길이 100 mm의 힘 N	전장 6 m 동시 작용 kN
압출 중	480	5–25 (12)	35–173 (83)	2.1–10.4 (5.0)
공랭 후·인공시효 전	25	35–90 (55)	243–624 (381)	14.6–37.4 (22.9)
T5 열처리 후·상온	25	110–170 (145)	762–1178 (1005)	45.7–70.7 (60.3)

압출 중: 1 m 나온 뒤 가압

출구 온도 510°C, 속도 10 m/min이면 1 m 지점까지 약 6초이다. 전체 단면의 면적과 둘레로 집중열용량 냉각을 계산하면, 공랭 열전달계수 30 W/m²K 가정에서 약 486–492°C이다. 전체 둘레/외측 둘레를 사용해 내부 공기 노출의 불확실성을 비교했다. 같은 속도에서 h=10–80 W/m²K로 바꾸면 약 448–504°C이다. 연결부의 국부 온도를 직접 푼 결과는 아니며 복사·팬 분포·금형 열유입은 포함하지 않는다. 기계 비교에는 대표 480°C를 사용했다.

이때는 T5 상태가 아니다. 작은 하중에도 목이 늘어나거나 접힐 수 있으나, 깨끗하게 부러지기보다는 소성적으로 찢어지고 매달리는 현상을 우선 고려해야 한다. 온도·변형 속도가 바뀌면 결과가 크게 달라진다. 압출 중에는 금형 쪽과 연결되어 있고 풀러도 영향을 주므로, 이 단면 계산은 압출 유동과 분리 공정을 결합한 시뮬레이션을 대체하지 않는다. 수작업을 가정하지 않고 기계 가압의 비교값으로 해석했다.

공랭 후: 인공시효 전, 상온

공랭하여 25°C까지 식은 상태로 가정했다. 인공시효 전의 강도는 냉각속도와 대기시간에 따라 달라지므로 T5 물성을 적용하지 않았다. 대표 강도 55 MPa, 범위 35–90 MPa를 가정했다. 현재 조건에서는 T5보다 사람이 국부 변형을 시작시키기 쉬운 쪽이다. 다만 연성이 남아 있어 첫 목만 찢어진 뒤 두 번째 목이 힌지처럼 남을 수 있다.

T5 열처리 후: 상온

정상적인 T5 상태가 얻어졌고 25°C로 충분히 식었다고 가정했다. 대표 강도 145 MPa, 범위 110–170 MPa를 적용했다. 공랭 직후보다 필요한 힘이 커진다. 변형이 덜 늘어지는 분리가 가능할 수 있으나, T5 역시 유리처럼 취성 파단하는 재료는 아니며 깔끔한 분리를 보증하지 않는다.

4. 손으로 누르기와 고무망치

작업자 정적 누름의 비교 범위를 100–400 N(약 10–41 kgf)으로 놓았다. 개인 능력의 보증값은 아니다. 대표 재료값에서 유효 작용 길이에 따른 공칭 항복 지표는 다음과 같다.

유효 작용 길이	공랭 후·시효 전	T5 후
10 mm	약 38 N	약 100 N
30 mm	약 114 N	약 301 N
100 mm	약 381 N	약 1,005 N

따라서 짧은 구간부터 진행 분리가 실제로 가능하다면 손이나 망치로 손상을 시작할 수 있다. 그러나 6 m 전체를 함께 누르는 조건을 이 표의 짧은 구간 값으로 대신할 수는 없다. 완전 강체 전장 모델에서는 공랭 후 대표 약 23 kN, T5 후 약 60 kN으로 사람의 누름 범위를 크게 넘는다.

고무망치는 질량 0.5 kg, 충돌 직전 속도 2–4 m/s를 가정하면 운동에너지 1–4 J이다. 이 에너지를 전부 2–5 mm 정지거리에서 소모한다고 단순화하면 평균 접촉력 E/s는 약 0.2–2 kN이다. 이는 **충격 해석 결과, 피크 힘, 또는 연결부에 전달되는 힘이 아니다.** 고무 변형·반발·제품의 이동·바닥 접촉 등으로 에너지가 나뉜다. 항복까지의 탄성에너지와 망치 에너지를 비교해 '한 번에 끊어진다'고 판단하지 않았다. 타격 횟수와 완전 분리 여부는 계산되지 않았다.

5. 어느 쪽이 먼저 끊어지는가

현재 가정에서 가장 유력한 후보는 좌우 연결부 각각의 **초록색 제품 쪽 0.25 mm 목**이다. 양 끝 두께는 같지만 하중 방향, 연결부의 곡면 형상, 힘의 편심 때문에 초록색 쪽 공칭 굽힘 지표가 더 크다. 세 온도 상태 모두 같은 기하학적 경향을 갖는다. 좌측 연결부와 우측 연결부 중 어디가 먼저인지까지는 대칭 모델로 정할 수 없다.

실제 첫 균열 위치와 완전 파단 순서는 파괴 물성, 목의 실제 치수, 금형 용착선과 편심 타격에 따라 달라진다. 따라서 '초록색 목 먼저'는 시험할 우선 가설이며 확정된 균열 해석 결과가 아니다.

한쪽 목이 끊어지는 순간 그 연결부의 하중 전달 경로가 바뀐다. 노란색 쪽 목이 남아 있으면 연결부는 노란색 제품에 붙어 움직일 수 있다. 계속 아래로 누른다고 남은 목에 계속 같은 하중이 걸리는 것은 아니다. 내부 벽과의 추가 접촉이나 별도의 박리 작용이 있어야 두 번째 목이 끊어질 수 있다. 약 14 g인 띠의 자중만으로 남은 목이 끊어진다고 볼 수 없다.

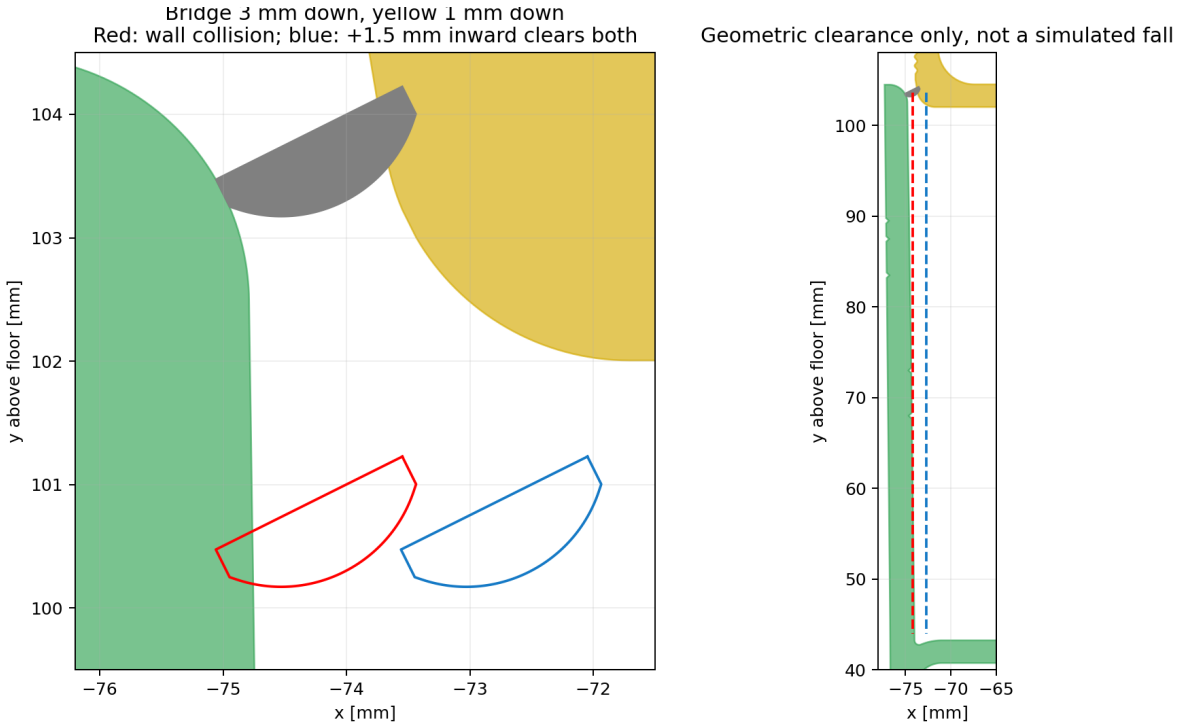
6. 연결부가 향하는 위치

두 목이 모두 끊어진 후 형상이 변하지 않는 연결부를 이동시켜 제품과의 겹침을 검사했다. 이는 낙하 궤적 계산이 아닌 **기하학적 가능성 검사**이다.

- 회전 없이 바로 수직으로 내리면 초록색 내벽에 즉시 간섭한다.
- 초록색 벽만 기준으로 하면 1 mm 하강 위치에서 약 0.27 mm, 40 mm 하강 위치에서 약 0.81 mm, 58 mm 하강 위치에서 약 1.03 mm의 안쪽 이동이 필요하다.
- 노란색 제품도 포함하면 초기에는 더 제한된다. 노란색을 원래 위치에 둔 경우 연결부가 0.1 mm 내려간 자세에서 안쪽 평행 이동 0–3 mm를 조사했을 때 두 제품 모두를 피하는 자세를 찾지 못했다. 회전·소성 변형 없이 곧바로 빠져나갈 수 있다고 볼 수 없다.
- 노란색 제품이 1 mm 내려가고 연결부가 원위치보다 3 mm 내려간 자세에서는, 연결부를 안쪽으로 1.5 mm 옮겼을 때 두 제품과의 겹침이 없다. 이 자세에 도달하는 연속 경로가 자동으로 생긴다는 뜻은 아니다.
- 초기에 빠져나오는 과정이 확보되고 노란색의 추가 움직임이 멈춘다면, 안쪽으로 약 1.2–1.5 mm 이동한 연결부가 내부 하부 가로판에 도달할 공간은 있다. 현재 자세를 유지한 단면에서는 약 60 mm 하강 후 하부 가로판/코너에 닿는다. 오른쪽은 반대 방향으로 대칭이다.

- 실제 6 m 띄는 부분 연결·길이 방향 비틀림·마찰 때문에 매달리거나 벽에 걸릴 수 있다. 전 길이가 한꺼번에 자유 낙하하는 작은 파편으로 취급하면 안 된다.

따라서 현재 형상에서 예상해야 할 상태는 '초록색 쪽 손상 후 노란색 쪽에 매달림', '벽과 접촉하며 접히거나 걸림', '두 목이 모두 끊어지고 충분히 안쪽으로 이동한 구간만 내부로 들어감'이다. 최종 위치나 각 상태의 확률은 확정하지 않았다.



7. 정정: 제품 형상 변경 금지와 연결부만 변경하는 Rev B

이전 Rev A에서 추가한 초록색 안내 턱과 노란색 쪽 목 0.30 mm 변경은 철회한다. 안내 턱은 제품을 포개는 경로를 방해할 수 있고, 노란색 목 확대 역시 제품의 국부 윤곽을 변경했다. 이는 제품 형상을 보존해야 한다는 조건에 맞지 않았다.

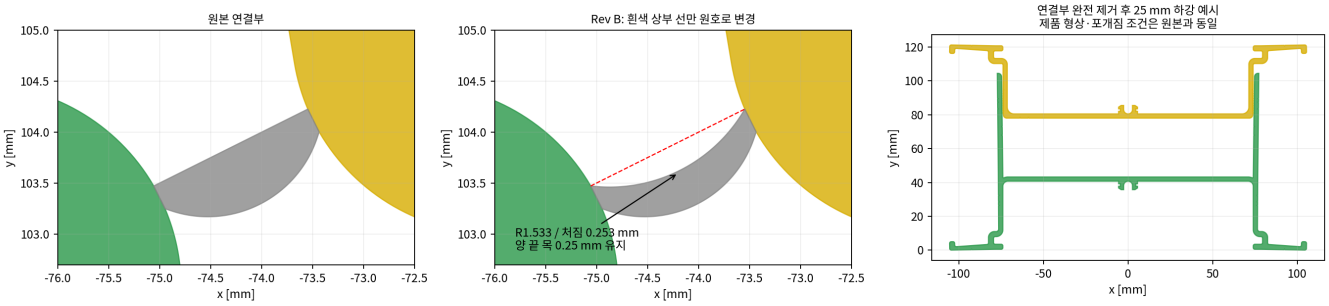
Rev B에서는 노란색·초록색 제품의 모든 DXF 꼭짓점, 곡선 bulge, 폭, 열린/닫힌 상태, 색상과 레이어를 원본 그대로 보존했다. 좌표 원점과 mm 단위도 원본과 같다. 추가 턱, 홈, 가이드 또는 돌출부를 제품에 만들지 않았다.

흰색 연결부의 상부 직선 두 개만 원호로 변경했다. 왼쪽은 bulge +0.3, 오른쪽은 -0.3의 거울 대칭이다. 하부 곡선과 모든 접속 끝점은 유지했다. 원호 반경 약 1.533 mm, 원래 직선에서 안쪽으로 들어가는 최대 깊이 약 0.253 mm이며, 양 끝 연결 목은 모두 0.250 mm이다. 중앙에서 원래 직선의 수직 방향으로 측정한 연결부 두께는 약 0.372 mm이다. 새 연결부 영역 전체가 원래 흰색 영역 안에 있음을 확인했다.

이 형태는 중앙 몸통을 줄여 연결부가 더 쉽게 굽혀지는 후보이다. 동일한 탄성 단면 모델로 재비교했을 때, 초록색 목의 공칭 항복 지표에 도달하는 하중은 원본의 약 59%였다. 이는 **같은 경계조건에서 목 단면 지표를 비교한 것**이며, 실제 최초 항복·완전 분리 하중 또는 파단 위치를 확정한 결과가 아니다. 몸통의 국부 손상과 대변형까지 평가한 최적 설계가 아니다. 두 번째 목 분리, 안쪽 회전·배출, 금형 유동은 아직 확인되지 않았다.

제품을 포개는 문제는 연결부가 완전히 제거된 경우와 잔여 연결부가 붙어 있는 경우를 구분해야 한다. 완전히 제거한 경우에는 두 제품의 형상이 원본과 정확히 같으므로 어떤 상대 위치에서도 원본 대비 추가 간섭은 생기지 않는다. 하강 25 mm 예시에서 제품 간 겹침 면적은 0이었다. 이 값은 최종 조립 스트로크를 뜻하지 않는다. 연결부가 일부 남아 있거나 파단 후 조각이 움직이는 중에는 걸림이 생길 수 있으며, 그 동작은 검증하지 않았다.

흰색 연결부만 바꾸는 조건에서 한 번의 하강으로 두 목이 모두 끊어지고 조각이 확실히 내부로 들어간다고 현재 계산만으로 보증할 수 없다. 추가 제품 턱을 넣어 해결된 것처럼 표현하지 않는다. 원본과 Rev B 시편을 비교하여 파단 순서와 잔여 연결부 간섭을 먼저 확인해야 한다. 금형 제작사는 현재 0.25 mm 연결부와 새 원호의 충전성·용착선·다이 강도를 검토해야 한다.



빨간 점선: 원본 연결부 상부선. 새 연결부는 원래 흰색 영역 안에 있습니다. 잔여 연결부·파단·내부 배출은 미검증입니다.

8. 실제로 결론을 좁히는 최소 검증

현재 단면을 보존한 100–300 mm 시편에서 사용자가 원하는 바닥 자유지지 조건으로 가압하고, 하중–변위와 어느 목이 먼저 끊어지는지 촬영한다. 공랭 후에는 압출 후 대기시간, 고온에서는 실제 가압 위치의 온도를 함께 기록한다. T5는 실제 제조 로트 물성을 사용한다. 다음으로 6 m에서 국부 분리가 진행되는 유효 길이와 남은 목의 분리 여부를 확인한다. 이 측정이 있어야 완전 파단력, 망치 타격 횟수, 6 m 띠의 최종 위치를 검증할 수 있다.

산출물: 원본 DXF, 연결부만 변경한 Rev B DXF, 계산 코드와 결과 JSON, 비교 그림. 이전 Rev A는 철회했다. 노란색·초록색 제품 형상은 변경하지 않았다.